

Verpackung & Validierung

Sense Series – Verpackung & Validierung

Verpackungen müssen reale Transportbelastungen standhalten – nicht nur Norm-Testwerte. Die Sense Series erfasst die tatsächlichen Vibrations- und Stoßbelastungen auf dem Transportweg und liefert die Messdaten für die Verpackungsvalidierung, Typprüfung und Zulassungsdokumentation.



I. Einsatzszenarien

01 Nachweis realer Transportbelastungen

Prüfverfahren und Standards wie ISTA-Testprozeduren, ASTM D4169 oder DIN EN 15552 definieren Prüfanforderungen – die reale Belastung im Feld weicht jedoch oft erheblich davon ab. Die VibraSense misst die tatsächlichen Beschleunigungen und Stöße auf echten Transportrouten.

Empfohlenes Gerät: VibraSense

Ihr Nutzen: Objektiver Nachweis der Feldbelastung – Grundlage für normgerechte Verpackungsauslegung und Validierung.

02 Verpackungsvalidierung & Typprüfung

Neue Verpackungsdesigns müssen nachweislich in der Lage sein, das Produkt unter Realbedingungen zu schützen. Mehrere Messboxen können gleichzeitig ausgewertet werden, um verschiedene Varianten zu vergleichen.

Empfohlenes Gerät: VibraSense (bis zu 5 Messungen gleichzeitig)

Ihr Nutzen: Vergleichende Validierung mehrerer Verpackungsvarianten auf Basis identischer Transportrouten.

03 Dokumentation für Zulassung & Qualitätsmanagement

Regulatorische Anforderungen – z. B. in Pharma, Medizintechnik oder Lebensmittel – verlangen lückenlose Transportnachweise. Die Sense Series exportiert alle Messdaten revisionssicher.

Empfohlenes Gerät: VibraSense + CustomSense (Baukastenkombi)

Ihr Nutzen: Vollständige, nachvollziehbare und exportierbare Dokumentation aller Transportbedingungen – bereit für Audit und Zulassung.

04 Schadensanalyse & Reklamationsmanagement

Bei Transportschäden lässt sich mit den Messdaten exakt nachvollziehen, wann und wo welche Belastung aufgetreten ist – ob Verschulden beim Transporteur oder Verpackungsversagen.

Empfohlenes Gerät: VibraSense

Ihr Nutzen: Klare Beweislage bei Reklamationen – Reduktion ungeklärter Schadensfälle.

II. Modulares Baukastensystem

Modulares Baukastensystem

VibraSense und Predictive Sense bilden die standardisierten Lösungen der Sense Reihe. Für anwendungsspezifische Anforderungen lässt sich mit Custom Sense eine individuelle Sensor-, Konnektivitäts- und Softwarekonfiguration realisieren.

Standardgerät oder individuelle Konfiguration: Alle Sense-Geräte sind sofort einsatzbereit und können direkt bestellt werden. Reicht ein Standardgerät nicht aus, lassen sich Funktionen flexibel kombinieren – wir entwickeln und fertigen Ihre individuelle Lösung in Deutschland. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

III. Feature-Übersicht

Messmodul / Feature	VibraSense	PredictiveSense
	Basis	Erweiterung
3-Achs-Vibration (1.000 Hz, ±16 g)	Inklusive	Erweiterung
GPS & Routentracking	Inklusive	–
Akkubetrieb bis 56 h (mobil)	Inklusive	–
Dauerbetrieb / Netzversorgung	Optional	Erweiterung
Bis zu 5 Messungen gleichzeitig	Inklusive	–
Peak-Beschleunigungswerte & FFT	Inklusive	Erweiterung
Echtzeit-Alarm	–	Erweiterung
Langzeit-Trendanalyse	Optional	Erweiterung
Temperatur & Luftfeuchtigkeit	–	–
Partikelkonzentration (PM1/2.5/10)	–	–
Luftdruck	–	–
Auswertesoftware (Windows & Mac)	Inklusive	Inklusive

***CustomSense ist die vollständig individualisierbare Variante der Sense Reihe**

Inklusive Im Standardgerät enthalten

Erweiterung Als Baukastenmodul zubuchbar

Optional Auf Anfrage konfigurierbar

– Nicht verfügbar